# LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS

## PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)

MATERIAL DESIGN, THEME, & SCOREKEEPER




Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

## BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

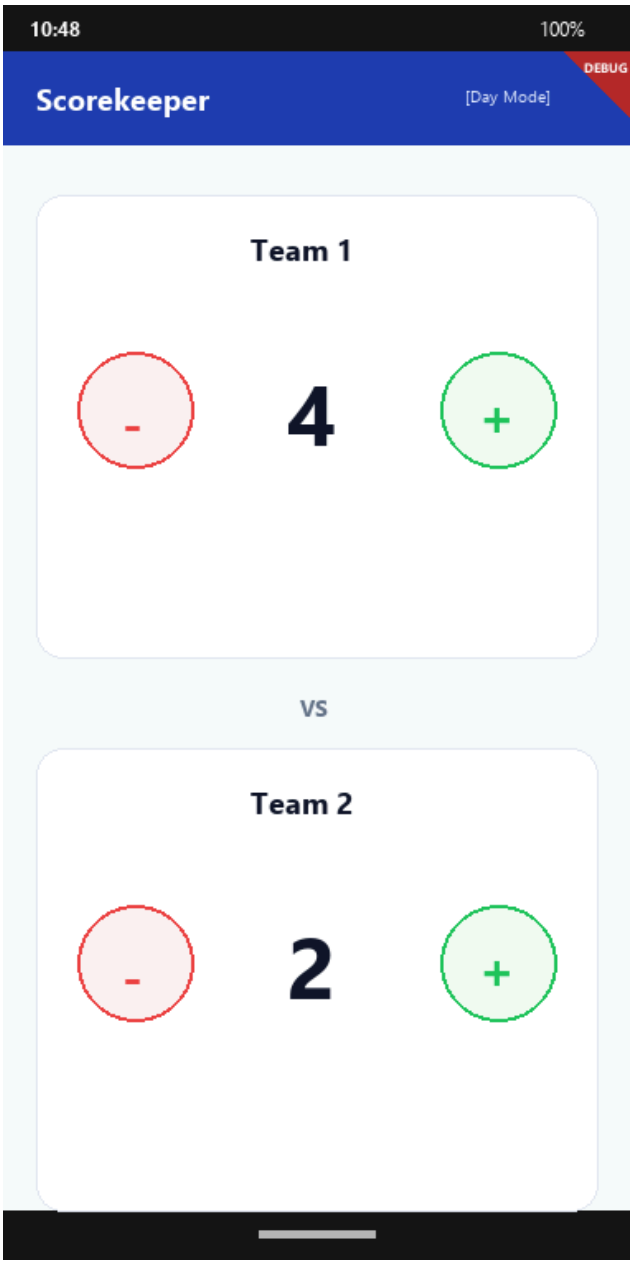
1. Memahami prinsip Material Design dalam ekosistem aplikasi mobile modern.
2. Menerapkan tata letak pembagian bobot layar (layout_weight / Expanded) secara p roporsional.
3. Mengimplementasikan dynamic theming: Day Mode (Light) dan Night Mode (Dark) pad a aplikasi.
4. Mengembangkan aplikasi Scorekeeper untuk mencatat skor pertandingan dua tim sec ara interaktif.
5. Mengembangkan kartu olahraga (Material Me cards) dengan efek elevasi, visual me narik, dan navigasi terpadu.

## BAB II: DASAR TEORI

Material Design adalah pedoman desain sistem buatan Google yang menggabungkan prin sip desain klasik dengan inovasi teknologi dan sains. Konsep utamanya berfokus pad a materialitas fisik, pencahayaan, bayangan (elevation), dan tipografi yang konsis ten.
Aspek teknis penting yang dipelajari pada Modul 6:
1. Layout Weight & Equal Proportion: Membagi area layar menjadi dua bagian seimban g (masing-masing 50% tinggi layar) menggunakan Expanded atau LinearLayout layout_w eight='1', sehingga responsif di berbagai resolusi layar HP.
2. State Management Nilai Skor: Pengelolaan variabel status integer yang reaktif u ntuk menambah (increment) dan mengurangi (decrement) skor masing-masing tim secara independen tanpa error nilai negatif.
3. Day/Night Theme: Penerapan tema adaptif (Light & Dark theme) untuk kenyamanan m ata pengguna dan penghematan daya baterai.
4. Card Elevation & Material Surface: Penggunaan widget Card dengan bayangan eleva si untuk menyajikan informasi ringkas olahraga.

## BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (Scorekeeper App & Day/Night Mode)

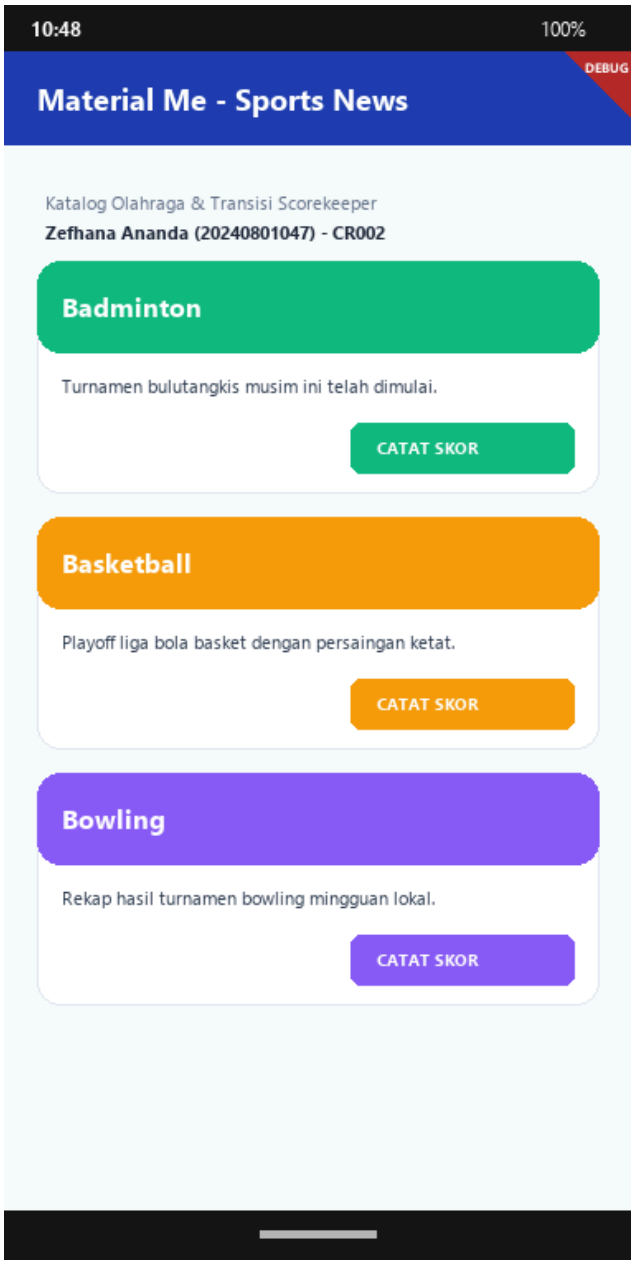
Pada praktikum Pertemuan 6, diimplementasikan aplikasi Scorekeeper (Pencatat Skor) un




Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (Scorekeeper App & Day/Night Mode)

## BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Material Me Sports Card Catalog)

Pada tugas Pertemuan 6, dikembangkan aplikasi katalog olahraga 'Material Me' yang men




Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Material Me Sports Card Catalog)

## RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- `ThemeData`
  Konfigurasi skema warna, kecerahan (brightness), dan gaya visual seluruh aplikasi.
- `Brightness.dark`
  Mode tema gelap (Night Mode) untuk kenyamanan visual di lingkungan minim cahaya.
- `Expanded`
  Widget untuk mengisi ruang kosong yang tersedia secara proporsional sesuai rasio flex.
- `IconButton`
  Tombol berupa ikon Material dengan efek splash saat disentuh.
- `Card`
  Permukaan Material berbentuk kotak bersudut melengkung dengan bayangan elevasi.
- `Navigator.push`
  Metode transisi navigasi menuju halaman atau rute baru di tumpukan layar.

## BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Penerapan Material Design memberikan tampilan aplikasi yang konsisten, modern, dan nyaman digunakan pengguna.
2. Fitur Day/Night mode meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pengguna di berbagai kondisi pencahayaan.
3. Komponen Scorekeeper dan Material Cards mendemonstrasikan integrasi manajemen state interaktif dan estetika visual yang seimbang.